



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

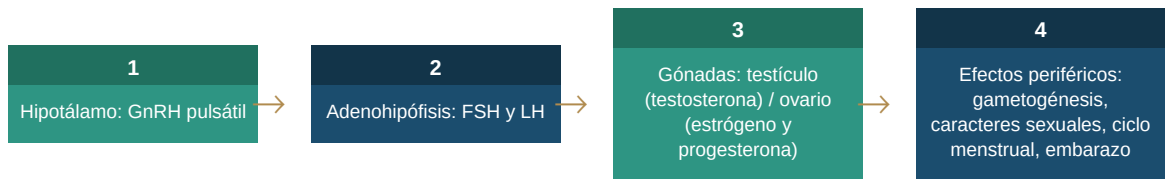
06

Hormonas Sexuales

Reproducción, ciclo menstrual y embarazo

El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal comparte GnRH pulsátil, FSH y LH en ambos sexos. Los testículos producen testosterona de forma relativamente constante; los ovarios generan ciclos mensuales de estrógeno y progesterona.

EJE REGULADOR



HORMONAS DEL MÓDULO

GnRH

Hipotálamo (núcleo arcuato)

Marcapasos del eje reproductivo; su secreción pulsátil es indispensable para FSH y LH.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Pulsos rápidos favorecen LH; pulsos lentos favorecen relativamente más FSH. La administración continua desensibiliza los receptores hipofisarios (base de los análogos terapéuticos). Modulada por kisspeptina y señales metabólicas como la leptina.	Síndrome de Kallmann (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia); análogos de GnRH en pubertad precoz y cáncer de próstata.

FSH y LH en el eje gonadal

Adenohipófisis

Sostienen la espermatogénesis y la testosterona en el hombre; dirigen el desarrollo folicular y la ovulación en la mujer.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
FSH actúa sobre células de Sertoli o de la granulosa; LH sobre células de Leydig o la teca. El pico preovulatorio de LH es un raro ejemplo de retroalimentación positiva, inducido por estrógeno alto y sostenido.	Anovulación por ausencia del pico de LH (SOP); FSH/LH elevadas en falla gonadal primaria.

Testosterona

Células de Leydig

Responsable de la diferenciación sexual masculina, espermatogénesis y caracteres sexuales secundarios.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Sintetizada bajo estímulo de LH; circula unida a SHBG. La 5 α -reductasa la convierte en DHT (más potente); la aromatasa la convierte en estradiol en tejido adiposo. Actúa vía receptor nuclear de andrógenos.	Hipogonadismo masculino; los esteroides anabólicos exógenos suprimen el eje HPG endógeno.

Estrógenos

Células de la granulosa

Impulsan el desarrollo folicular, la proliferación endometrial y los caracteres sexuales femeninos.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Modelo de 'dos células, dos gonadotropinas': la teca (LH) produce andrógenos que la granulosa (FSH, aromatasa) convierte en estrógenos. Concentraciones altas y sostenidas desencadenan el pico de LH preovulatorio.	La menopausia se asocia a sofocos y pérdida de densidad ósea por el descenso estrogénico.

Progesterona

Cuerpo lúteo / placenta

Hormona de la fase lútea y del mantenimiento del embarazo.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
El cuerpo lúteo la sintetiza bajo sostén de LH, transformando el endometrio en secretor. Si hay implantación, la hCG placentaria rescata al cuerpo lúteo hasta que la placenta asume la producción hormonal (semana 7-10).	La insuficiencia de fase lútea se ha vinculado a dificultad para mantener embarazos tempranos.

Fases del ciclo ovárico-endometrial

Fase	Hormona dominante	Evento ovárico
Folicular (días 1-14)	Estrógeno creciente	Maduración folicular
Ovulación (~día 14)	Pico de LH	Ruptura folicular
Lútea (días 15-28)	Progesterona	Cuerpo lúteo activo
Menstruación	Caída hormonal	Luteólisis

FUENTES Y REFERENCIAS

[1]	Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica, 14. ^a ed. — Unidad XIV: "Fisiología reproductora femenina" y "Fisiología reproductora masculina".
-----	---

Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.